/Zavod za telekomunikacije

Preddiplomski studij

Javna pokretna mreža

13.
Virtualni operator pokretne mreže
Usluge OTT
Tržišni aspekti pokretne mreže

Ak.g. 2025./2026.

Sadržaj predavanja

/Zavod za telekomunikacije

- Virtualni operator pokretne mreže
  - Uloga i međusobni odnosi na tržištu
  - Tipovi MVNO-a
  - Virtualni omogućitelj pokretne mreže, MVNE
- Usluge OTT
- Tržišni aspekti pokretne mreže

/Zavod za telekomunikacije

Preddiplomski studij

Virtualni operator pokretne mreže

Ak.g. 2025./2026.

Virtualni operator pokretne mreže

/Zavod za telekomunikacije

Mobile Virtual Network Operator, MVNO

- Nudi pokretne usluge korisnicima
  - Ne posjeduje koncesiju frekvencijskog spektra
  - Ne posjeduje vlastitu infrastrukturu
  - Mrežnim operatorima koji posjeduju koncesiju plaća korištenje njihove pokretne mreže

Prednosti i nedostaci

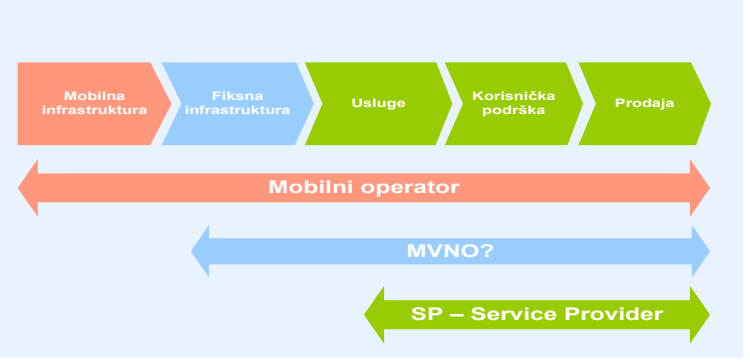
/Zavod za telekomunikacije

- Prednosti
  - Minimalno ulaganje
    - Nema vlastitu infrastrukturu
  - Konkurentnost
- Nedostaci
  - Vezanost za mrežnog operatora

Odnos pokretnog operatora, MVNO-a, davatelja usluge

/Zavod za telekomunikacije

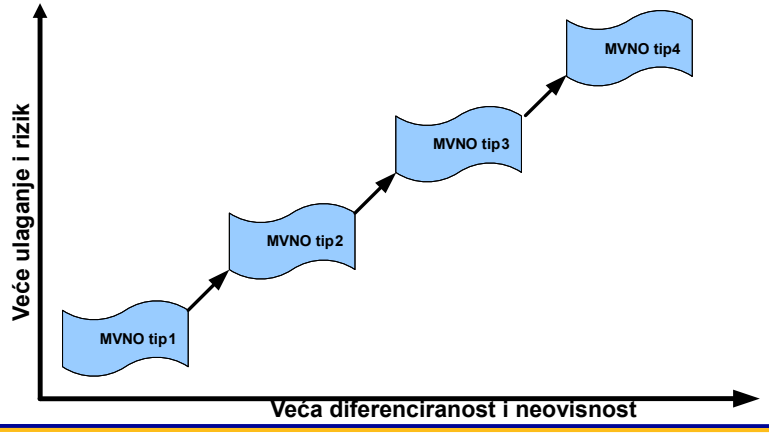
- Davatelj usluge (*service provider*)
  - Nudi određene usluge,
  - nema mrežnu infrastrukturu,
  - posjeduje potrebnu opremu (poslužitelje).



Ovisnost MVNO-a o pokretnom operatoru

/Zavod za telekomunikacije

- Kategorije MVNO-a
  - četiri tipa MVNO operatora (razine 1 – 4, prema rastućoj neovisnosti)
  - Veći trošak ulaganja – manja ovisnost



Tipovi MVNO (1)

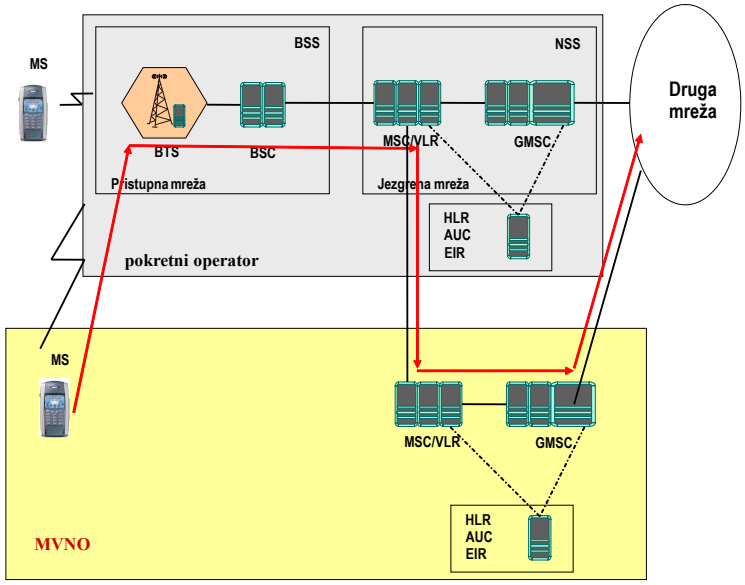
- MVNO tip 1
  - U potpunosti preuzima mrežnu infrastrukturu od svog operatora
  - Pruža osnovne usluge
  - Nizak trošak ulaganja, mali rizik poslovanja
- MVNO tip 2
  - Posjeduje određene čvorove pokretne mreže (HLR, HSS)
  - Vlastite SIM kartice za korisnike
  - Nudi neke dodatne usluge

Tipovi MVNO (2)

- MVNO tip 3
  - Posjeduje djelomično vlastitu infrastrukturu (HLR, MSC, SGSN, SGW)
  - Nudi niz dodatnih naprednih usluga
  - Vlastita podrška za inteligentnu mrežu
  - Vlastite usluge
- MVNO tip 4
  - Posjeduje vlastitu infrastrukturu (HLR/HSS, MSC, GMSC, GGSN, PGW)
  - Podržava vlastito usmjeravanje prometa (vlastiti GMSC/GGSN/PGW)

Prometni tokovi - pokr. operator i MVNO-a tip 4

/Zavod za telekomunikacije



Primjeri MVNO-a

- Automobilska tvrtka
  - Pokretni terminali u automobilima
  - Kupnjom automobila pridobiva korisnike
  - Nudi određene usluge zanimljive u automobilu tijekom vožnje
  - Povoljnija cijena
- Aviokompanija
  - U svojim prostorima povoljnije nudi svoje usluge

Primjeri suradnje

/Zavod za telekomunikacije

- Virgin Mobile – T- Mobile (UK)
  - Osnovan 1999. g., više od 4 milijuna pretplatnika
- Carphone - Tesco Mobile (UK)
- mBank (Poljska) – virtualna banka
  - mBank mobile - MVNO
- Telmore (Danska)
  - Osnovan 2000.g., 600.000 pretplatnika

...

- HR MVNO – ?
- HR MVNE: –

MVNO directory: http://www.mvnodirectory.com/index.html

Virtualni omogućitelj pokretne mreže

/Zavod za telekomunikacije

Mobile Virtual Network Enabler, MVNE

- Nema izravan kontakt s korisnicima
- Nudi tehničku infrastrukturu (HLR, SMS-C, MMS-C, SGSN, GGSN, SGW, PGW)
- Usluge naplate
- Administracija
- Podrška za bazne postaje
- Niz pokretnih usluga

/Zavod za telekomunikacije

Preddiplomski studij

Usluge OTT (Over The Top)

Ak.g. 2025./2026.

OTT-usluge (1)

- Usluge i aplikacije koje su dostupne putem Interneta, „iznad“ fiksnih i pokretnih mreža operatora koji osiguravaju pristup Internetu
- Istovrsna usluga putem mreže ili OTT:
  - govorna usluga: Skype
  - usluga poručivanja: Viber, WhatsApp
  - video usluga: Netflix

OTT-usluge (2)

- Korisnici pristupaju OTT-uslugama različitim uređajima: stolna i prijenosna računala, igraće konzole, pametni telefoni, pametni televizori, tableti...
- Aplikacije dohvaćaju putem uređaja: *Google Play* za Android uređaje, *App Store* za IOS uređaje, *Windows Phone Store* za Windows uređaje

Govorna usluga Skype

- Programska podrška koja omogućava telefonske pozive, komunikaciju porukama, prijenos podataka te videokonferenciju putem internetske mreže (PC - PC, PC - telefon)
- Arhitektura: sustav s ravnopravnim sudionicima u komunikaciji (Peer-to-Peer, P2P VoIP)
- Komunikacija je šifrirana (256 bit AES)
- Veliki broj korisnika – milijuni aktivnih korisnika dnevno
- 2011. Microsoft platio 8.5 milijardi dolara za Skype

Usluga poručivanja WhatsApp

- Usluga poručivanja putem internetske mreže
- Sve više zamijenjuje standardne SMS-poruke
- Značajan pad prihoda mrežnih operatora od SMS-a
- Preko milijarde korisnika diljem svijeta
- Facebook je kupio „Whatsapp“ za 16 milijardi dolara

Izvor: http://expandedramblings.com/index.php/how-many-people-use-chat-apps/

Video usluga Netflix

- Video na zahtjev (engl. *Video on Demand*, VoD)
- Sadržaj se može premotati, ubrzati ili ponovno odgledati
- Fleksibilan ugovor
- Nema reklama
- Više desetaka milijuna korisnika
- Znatno korištenje mrežnih resursa!

Trendovi rasta i vrste internetskog prometa

/Zavod za telekomunikacije

Aplikacija	Kašnjenje	Kolebanje kašnjenja	Kapacitet
Elektronička pošta	+	+	+
Slanje/primanje datoteka	+	+	++
Web	++	+	++
Interaktivne umrežene igre	+++	++	+
Video na zahtjev	+	+++	+++
VoIP	+++	+++	+
Video konferencija	+++	+++	+++

Oznake: + mala osjetljivost +++ velika osjetljivost

Ključne značajke tehnologije Interneta (1)

/Zavod za telekomunikacije

- Internet je globalna mreža međusobno povezanih (pod)mreža
  - jedinstveni adresni prostor
    - neovisnost o tehnologiji podmreža koje čine Internet
    - mogućnost povezivanja bilo koja dva uređaja spojena na Internet
  - zajednička pravila komunikacije (komunikacijski protokoli)
    - ključni komunikacijski protokol: ***Internet Protocol*** (**IP**)
      - komutacija paketa (datagrami)
      - paketski komutatori – usmjeritelji
    - sve specifikacije objavljene i javno dostupne
  - dogovorno povezivanje među podmrežama
    - jedinstveni protokol usmjeravanja među podmrežama: *Border Gateway Protocol (BGP-4)*

Ključne značajke tehnologije Interneta (2)

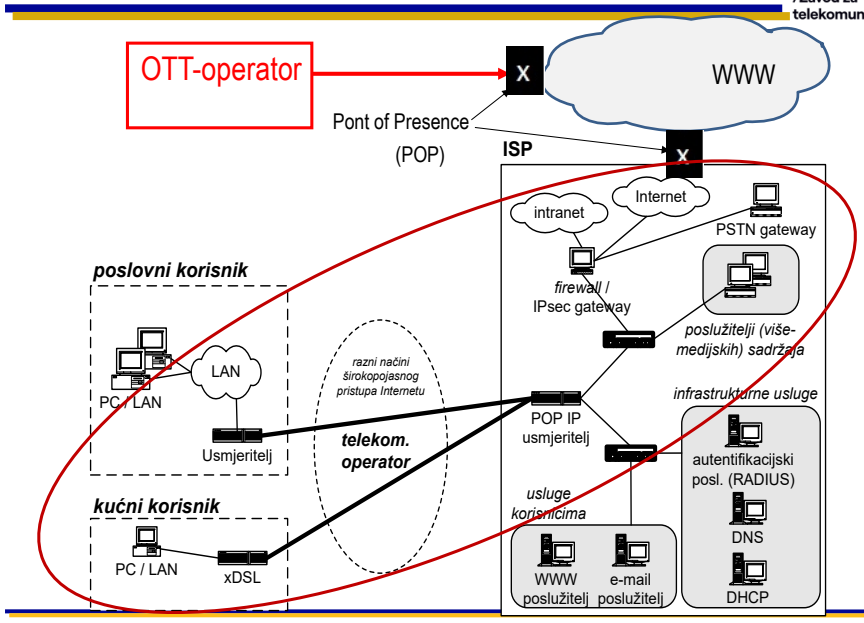
/Zavod za telekomunikacije

- Otvorena arhitektura
  - raspodijeljeno vlasništvo, nema središnje točke upravljanja
  - otvoreni standardi
  - javno objavljene tehničke specifikacije
  - kolaboracijski model razvoja tehnologije i politika te upravljanja mrežom
- *"Best effort" usluga* kao posljedica datagramskog načina rada

  best-effort: mreža će nastojati zadovoljiti korisnikove zahtjeve, ali bez ikakvih garancija da će tražena kvaliteta zaista biti pružena
- Razumno upravljanje mrežom s ciljem osiguravanja njenog učinkovitog, stabilnog i sigurnog rada

Odnos korisnik - mrežni operator ISP - OTT

/Zavod za telekomunikacije



Tržišni utjecaj OTT

/Zavod za telekomunikacije

- Otvorenost Interneta, mrežna neutralnost
  - operatori nude infrastrukturu IP i ostvaruju prijenos IP-paketa od izvorišta do odredišta bez obzira na njihov sadržaj
  - sav promet se tretira jednako
- OTT-operatori ostvaruju profit koristeći infrastrukturu mrežnih operatora
- Rast prometa zahtijeva ulaganja u mrežu
- ?Rast prihoda OTT-operatora ↔ rast troškova mrežnih operatora?
- Potreba za regulacijom!?

Usporedba obveza

/Zavod za telekomunikacije

	Mrežni operator	**OTT**
Koncesija/licenca	DA	NE
Pristup tržištu	Regulirani korisnici	Svima
Porezi	DA	Djelomično
QoS	SLA	NE
Interkonekcija	DA, dodatni troškovi	NE
Mrežna neutralnost	"Najbolje moguće", bez diskriminacije	Nema obveze
Univerzalna usluga	DA	NE

Ponašanja mrežnih operatora

/Zavod za telekomunikacije

- Blokiranje OTT-usluga
- Naplata troškova davateljima OTT-usluga
- Partnerski odnos mrežnog i OTT-operatora
- Ponuda vlastitih OTT-usluga od strane mrežnih operatora
- Ponuda naprednih integriranih i zajedničkih usluga

Blokiranje OTT-usluga (u praksi da)

Naplata troškova davateljima OTT-usluga (u praksi ne)

Partnerski odnos mrežnog i OTT operatora (u praksi da)

Ponuda vlastitih OTT-usluga od strane mrežnih operatora (u praksi ne)

Ponuda naprednih integriranih i zajedničkih usluga (u praksi da)

/Zavod za telekomunikacije

Preddiplomski studij

Tržišni aspekti pokretne mreže

Ak.g. 2025./2026.

Pokazatelji rasprostranjenosti mreža i usluga (1)

/Zavod za telekomunikacije

- Telekomunikacijski pokazatelji (metodologija ITU-T)
  - Broj pretplanika ćelijske mreže
  - Omjer na 100 stanovnika (gustoća)
  - Postotak digitalnih korisnika
  - Broj pretplatnika s plaćanjem unaprijed (*prepaid*)
  - Prekrivenost stanovništva signalom
  - Postotak pokretnih u odnosu na ukupni broj telefonskih pretplatnika (uključujući i fiksne i pokretne mreže)

Pokazatelji rasprostranjenosti mreža i usluga (2)

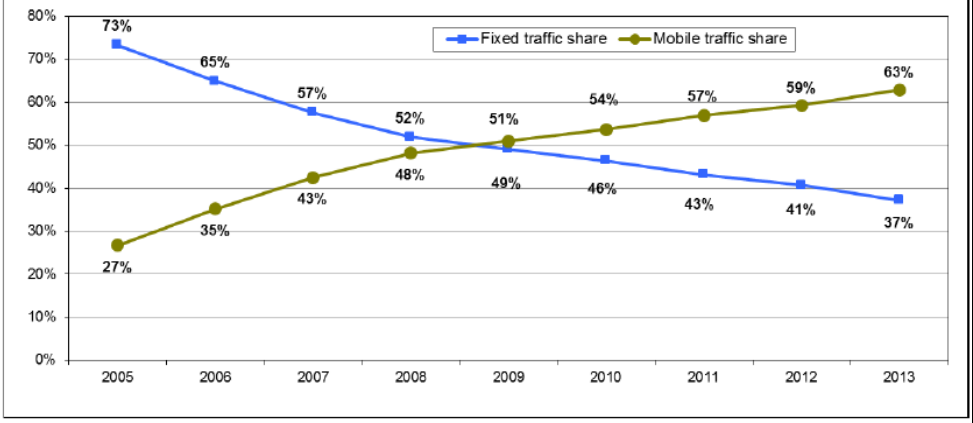
/Zavod za telekomunikacije

- Mreža 4G
  - Najrasprostranjenija pokretna mreža (od 2019.)
- Govorna usluga
  - Značajna uloga
- Podatkovne usluge
  - U stalnom porastu

Tržište pokretnih i fiksnih mreža

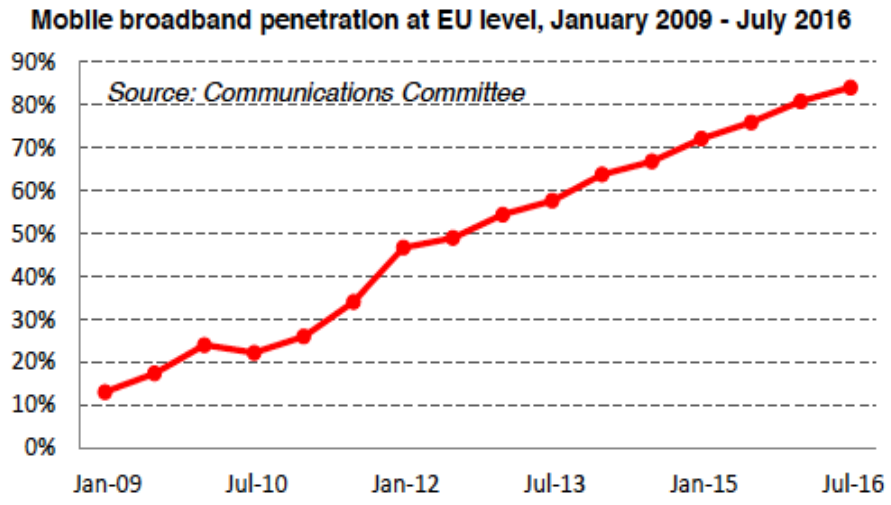
/Zavod za telekomunikacije

Voice traffic on fixed and mobile networks at EU level (2005-2013) **(Source: Cocom)**



Penetracija pokretnih pretplatnika u EU

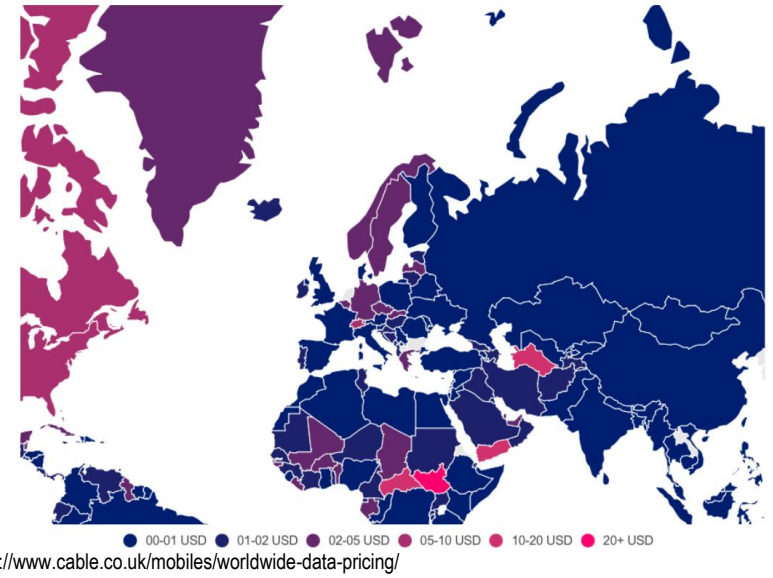
/Zavod za telekomunikacije



Izvor: Europe's Digital Progress Report 2017, https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/europes-digital-progress-report-2017

Cijene pokretnih usluga u EU (2024.)

/Zavod za telekomunikacije



https://www.cable.co.uk/mobiles/worldwide-data-pricing/

Pokazatelji rasprostranjenosti (nastavak)

/Zavod za telekomunikacije

- Postotak digitalnih korisnika
  - 100%
- Analiza pretplatnika prema načinu plaćanja
- Pokrivenost stanovništva signalom
  - 98% kućanstva EU 4G-mrežom
  - 90% teritorija EU 4G-mrežom

Pokretni Internet

/Zavod za telekomunikacije

- Silazna veza – do 300 Mbit/s (4G), do 1 Gbit/s (5G)
- Uzlazna veza – do 50 Mbit/s (4G)
- Uređaji za pokretni pristup Internetu
  - Pokretni terminal
  - LTE USB uređaj















Podaci za pokretnu mrežu HR, 2025. godina

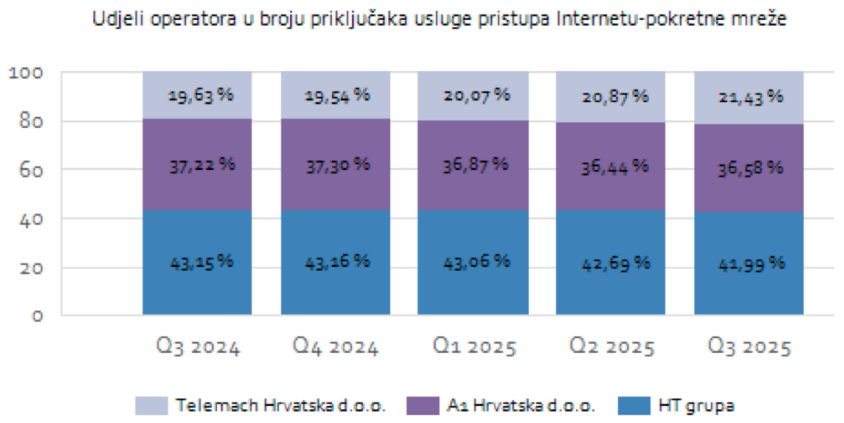
/Zavod za telekomunikacije

- Broj korisnika pokretne mreže: 5.251.602
  - 4.702.074 (2024.)
  - Rast od 11,6% u odnosu na 2024.
- Gustoća korisnika: 135,64 % (121,44% u 2024.)
- Broj korisnika bez pretplate: 43%
- Broj korisnika s pretplatom: 57%
- Prihodi operatora nepokretna/pokretna: 1:5

Izvor: www.hakom.hr

Udjeli operatora u broju korisnika (2025. god.)

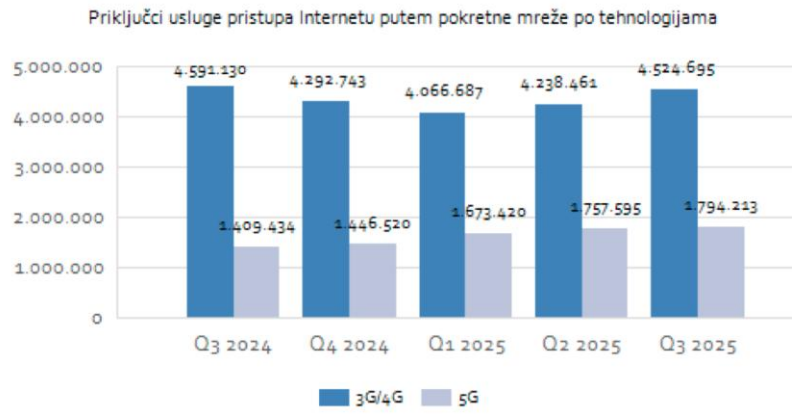
/Zavod za telekomunikacije



Izvor: www.hakom.hr

Pristup Internetu 3G/4G/5G (2025. god.)

/Zavod za telekomunikacije



Izvor: www.hakom.hr

Literatura

- Bažant, A., Ž. Car, G. Gledec, D. Jevtić, G. Ježić, M. Kunštić, I. Lovrek, M. Matijašević, B. Mikac, B. Skočir, "Telekomunikacije – tehnologija i tržište", Element, Zagreb, 2007.
- Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije – HAKOM
  - http://www.hakom.hr/
- The mobile broadband standard (3GPP)
  - http://www.3gpp.org/
- International Telecommunication Union (ITU)
  - http://www.itu.int/
- 3G/4G Americas:http://www.4gamericas.org/